

공통수학1

예비고1 반편성고사 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

1. $a - b = 3, a^3 - b^3 = 63$ 일 때, ab 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 이차정사각행렬 A, B 의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij} 라 할 때,

$a_{ij} = 2i - j, b_{ij} = ij$ ($i = 1, 2, j = 1, 2$)
이다. 행렬 $A + 2B$ 의 모든 성분의 합은? [3점]

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

3. 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$ 의 모든 양의 실근의 합은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

4. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \geq 0 \\ x^2 - 36 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [3점]

- ① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

5. 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(x+1)$ 을 x 로 나눈 나머지는 5 이고, $P(x-2)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 -3 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은? [5점]

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

6. 양수 k 에 대하여 두 행렬 A, B 를 각각

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ k & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} k & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

라 하자. $AB = \begin{pmatrix} a & 4 \\ 6 & b \end{pmatrix}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [5점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

7. 실수가 아닌 복소수 z 에 대하여 $z^2 = 6\bar{z}$ 일 때, $z\bar{z}$ 의 값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [5점]

- ① 9 ② 18 ③ 27
④ 36 ⑤ 45

8. 연립방정식

$$\begin{cases} x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \\ x^2 - 2y^2 = 21 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $\alpha > 0, \beta > 0$) [5점]

- ① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{3}$
④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $7\sqrt{3}$

9. 어느 청소년 센터에서는 서로 다른 4 개의 체육 동아리와 서로 다른 2 개의 음악 동아리를 운영한다. 두 청소년 A 와 B 가 이 6 개의 동아리 중에서 다음 조건을 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수는? [6점]

(가) A 와 B 는 각자 1 개 이상의 체육 동아리와 1 개 이상의 음악 동아리를 포함한 서로 다른 3 개의 동아리를 선택한다.
(나) A 는 선택하고 B 는 선택하지 않은 동아리의 개수는 적어도 1 이다.

- ① 192 ② 204 ③ 216
④ 228 ⑤ 240

10. x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 5 \geq 0 \\ (x + a)(x - a + 4) < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6 이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [6점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

11. 서로 다른 동화책 2 권, 서로 다른 시집 4 권이 있다. 이 6 권의 책을 다음 규칙에 따라 1 학년 학생 2 명과 2 학년 학생 3 명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 5 명의 학생 중 책을 한 권도 받지 못하는 학생은 없다.) [6점]

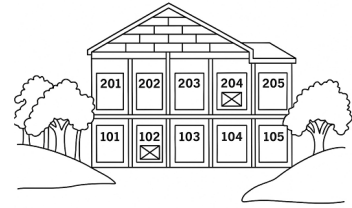
(가) 동화책은 2 학년 학생에게만 나누어 준다.
(나) 시집을 2 권 이상 받는 학생은 없다.

- ① 288 ② 312 ③ 336
④ 360 ⑤ 384

12. 이차함수 $f(x) = x^2 - 3x - 4$ 가 있다. 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)f(x-k) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자. $g(k-6) + g(k+4) = 6$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은? [6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13. 어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10 개의 객실이 있다.



관광객 A, B, C 를 포함한 5 명의 관광객이 다음 규칙에 따라 10 개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에 숙박하는 경우의 수는? [6점]

(가) 5 명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가 102, 204 인 객실에는 숙박하지 않는다.
(나) A 와 B 가 숙박하는 객실 번호의 차는 1 이다.
(다) A 와 C 가 숙박하는 객실 번호의 차는 4 보다 크고 100 이 아니다.

- ① 520 ② 560 ③ 600
④ 640 ⑤ 680

14. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가 있다. x 에 대한 방정식

$$f(x) \times \{f(x) + 2f(t)\} = 0$$

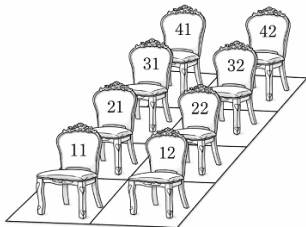
의 서로 다른 실근의 개수가 3 이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값이 $-1, 5$ 일 때, $f(8)$ 의 값은? [8점]

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

15. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax + 6 = 0$ 이 서로 다른 두 근 α, β 를 갖는다. $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3점]

16. 두 실수 a, b 에 대하여 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $3 - i$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$) [3점]

17. 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 8 개의 의자가 배열되어 있다.



네 학생 A, B, C, D 가 다음 규칙에 따라 8 개의 의자 중에서 서로 다른 4 개의 의자에 앉는 경우의 수를 구하시오. [5점]

- (가) A 가 앉는 의자의 좌석 번호는 짝수이다.
(나) B 가 앉는 의자의 좌석 번호는 22 이하이다.
(다) C 와 D 가 앉는 두 의자의 좌석 번호는 각각 31 이상이다.

18. 이차함수 $y = x^2 + ax + 3a - 4$ 의 그래프가 직선 $y = 2x - 1$ 에 접하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오. [5점]

19. 영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$) 에 대하여 $a_{ij} \times b_{ij} = 0$ 이다.
(나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$) 에 대하여 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.

행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합이 2, 곱이 -1 일 때, $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오. (단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.) [6점]

20. 최고차항의 계수가 1 인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x), g(x), h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x + 1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x - 3)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(1) + g(1) = -12$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오. [8점]

공통수학1 정답 및 해설

1. [정답] ④ (다항식 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 7번)

$$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) \text{ 이므로}$$

$$63 = 27 + 9ab, 9ab = 36$$

$$\text{따라서 } ab = 4$$

2. [정답] ② (행렬 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 6번)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 모든 성분의 합은 } 3 + 4 + 7 + 10 = 24$$

3. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 7번)

$$x = -1 \text{ 을 대입하면 } -1 - 4 - 1 + 6 = 0 \text{ 이므로}$$

$$x + 1 \text{ 은 인수이다.}$$

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x + 1)(x^2 - 5x + 6) =$$

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$\text{양의 실근은 } 2, 3 \text{ 이므로 그 합은 } 5$$

4. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 8번)

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0 \text{ 에서 } (x + 2)(x - 4) \geq 0, \text{ 즉 } x \leq$$

$$-2 \text{ 또는 } x \geq 4$$

$$x^2 - 36 < 0 \text{ 에서 } -6 < x < 6$$

$$\text{공통 범위는 } -6 < x \leq -2 \text{ 또는 } 4 \leq x < 6 \text{ 이므로 정}$$

$$\text{수 } x \text{ 는 } -5, -4, -3, -2, 4, 5$$

$$\text{그 합은 } -14 + 9 = -5$$

5. [정답] ① (다항식 · 중 · 5점 · 변형: 2026-3월 9번)

$$\text{나머지정리에 의하여 } P(1) = 5, P(-3) = -3$$

$$x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3) \text{ 이므로 } R(x) =$$

$$ax + b \text{ 라 하면}$$

$$P(x) = (x - 1)(x + 3)Q(x) + ax + b$$

$$a + b = 5, -3a + b = -3 \text{ 에서 } a = 2, b = 3$$

$$\text{따라서 } R(2) = 2 \times 2 + 3 = 7$$

6. [정답] ③ (행렬 · 중 · 5점 · 변형: 2026-3월 10번)

$$AB = \begin{pmatrix} k-2 & 4 \\ k^2-3 & 2k+3 \end{pmatrix}$$

$$k^2 - 3 = 6 \text{ 이고 } k > 0 \text{ 이므로 } k = 3$$

$$a = k - 2 = 1, b = 2k + 3 = 9 \text{ 이므로 } a + b = 10$$

7. [정답] ④ (방정식과 부등식 · 중 · 5점 · 변형: 2025-3월 11번)

$$z = x + yi \text{ (} x, y \text{ 는 실수, } y \neq 0 \text{) 라 하면}$$

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi, 6\bar{z} = 6x - 6yi$$

$$\text{허수부분에서 } 2xy = -6y \text{ 이고 } y \neq 0 \text{ 이므로 } x = -3$$

$$\text{실수부분에서 } 9 - y^2 = -18 \text{ 이므로 } y^2 = 27$$

$$\text{따라서 } z\bar{z} = x^2 + y^2 = 9 + 27 = 36$$

8. [정답] ② (방정식과 부등식 · 중 · 5점 · 변형: 2025-3월 13번)

$$x^2 - 4xy + 3y^2 = (x - y)(x - 3y) = 0 \text{ 이므로}$$

$$x = y \text{ 또는 } x = 3y$$

$$x = y \text{ 이면 } -y^2 = 21 \text{ 이 되어 실수해가 없다.}$$

$$x = 3y \text{ 이면 } 9y^2 - 2y^2 = 21, y^2 = 3$$

$$\alpha > 0, \beta > 0 \text{ 이므로 } \beta = \sqrt{3}, \alpha = 3\sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } \alpha + \beta = 4\sqrt{3}$$

9. [정답] ⑤ (경우의 수 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 16번)

$$(가) \text{를 만족시키도록 3 개의 동아리를 고르는 방법의 수}$$

$$\text{는 전체 } {}_6C_3 = 20 \text{ 에서 체육 동아리만 3 개 고르는}$$

$${}_4C_3 = 4 \text{ 를 뺀 } 16 \text{ 이다. (음악 동아리는 2 개뿐이므로}$$

$$\text{음악 동아리만 3 개 고를 수 없다.)}$$

$$\text{두 사람 모두 3 개씩 고르므로 (나)는 A 와 B 가 고른 동}$$

$$\text{아리의 집합이 서로 다르다는 것과 같다.}$$

$$\text{따라서 구하는 경우의 수는 } 16 \times 15 = 240$$

10. [정답] ① (방정식과 부등식 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 15

번)

$$x^2 - 4x - 5 \geq 0 \text{ 에서 } x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 5$$

$$(x + a)(x - a + 4) < 0 \text{ 의 해는 두 수 } -a, a - 4 \text{ 사}$$

$$\text{이의 범위이고, 두 수의 중점은 } -2 \text{ 이므로 } d = |a - 2|$$

$$\text{라 하면 해는 } -2 - d < x < -2 + d$$

$$d \geq 8 \text{ 이면 } -9, -8, \dots, -1 \text{ 이 모두 해가 되어 정수가}$$

$$9 \text{ 개 이상이다.}$$

$$d \leq 7 \text{ 이면 } -2 + d \leq 5 \text{ 이므로 } x \geq 5 \text{ 인 해는 없고,}$$

$$x \leq -1 \text{ 인 정수만 센다. 이 정수가 6 개, 즉}$$

$$-6, -5, \dots, -1 \text{ 이려면 } -7 \leq -2 - d < -6 \text{ 이므로}$$

$$4 < d \leq 5$$

$$a \text{ 가 정수이므로 } d = 5 \text{ 이고, } |a - 2| = 5 \text{ 에서 } a = 7$$

$$\text{또는 } a = -3$$

$$\text{따라서 모든 정수 } a \text{ 의 값의 합은 } 4$$

11. [정답] ④ (경우의 수 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 16번)

6 권을 5 명에게 모두 1 권 이상 주므로 한 명이 2 권, 나머지 4 명이 1 권씩 받는다. (나)에 의하여 2 권 받는 학생은 동화책을 1 권 이상 받으므로 2 학년이다.

(i) 한 2 학년 학생이 동화책 2 권을 받는 경우: 학생 선택 3 가지, 나머지 4 명에게 시집을 1 권씩 주는 $4! = 24$ 가지이므로 $3 \times 24 = 72$

(ii) 한 2 학년 학생이 동화책 1 권과 시집 1 권을 받는 경우: 이 학생 선택 3 가지, 받을 동화책 2 가지, 남은 동화책을 받을 다른 2 학년 학생 2 가지, 시집 4 권을 남은 4 개의 자리에 1 권씩 주는 $4! = 24$ 가지이므로 $3 \times 2 \times 24 = 288$

따라서 구하는 경우의 수는 $72 + 288 = 360$

12. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 17 번)

$f(x) = (x+1)(x-4)$ 이므로 $f(x) = 0$ 의 근은 $-1, 4$ 이고, $f(x-k) = 0$ 의 근은 $k-1, k+4$ 이다.

따라서 $g(k) = 2$ ($k=0$), $g(k) = 3$ ($k=5$ 또는 $k=-5$), 그 외에는 $g(k) = 4$ 합이 6 이 되는 경우는 $(2, 4), (4, 2), (3, 3)$ 이다.

(i) $g(k-6) = 2 : k = 6$ 이고 $g(10) = 4$ 이므로 성립

(ii) $g(k+4) = 2 : k = -4$ 이고 $g(-10) = 4$ 이므로 성립

(iii) $k-6$ 과 $k+4$ 가 모두 5 또는 -5 : 두 수의 차가 10 이므로 $k-6 = -5, k+4 = 5$, 즉 $k = 1$ 따라서 모든 k 의 값의 합은 $6 + (-4) + 1 = 3$

13. [정답] ② (경우의 수 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 18번)

숙박 가능한 객실은 1 층 101, 103, 104, 105, 2 층 201, 202, 203, 205 이다.

(나)에서 A, B 는 같은 층의 번호가 연속인 두 객실이므로 $\{103, 104\}, \{104, 105\}, \{201, 202\}, \{202, 203\}$ 중 하나이다.

(다)에서 같은 층의 두 객실 번호의 차는 4 이하이므로 C 는 A 와 다른 층에 있고, A 의 바로 위 또는 아래 객실은 제외한다.

A 의 객실이 103, 104, 104, 105, 201, 202, 202, 203 인 8 가지 경우에 C 의 객실의 수는 각각 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3 이므로 합은 28 (104, 202 는 바로 위·아래 객실이 숙박 금지 객실이다.)

남은 2 명은 남은 5 개의 객실 중 2 개에 숙박하므로 ${}_5P_2 = 20$

따라서 구하는 경우의 수는 $28 \times 20 = 560$

14. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 최상 · 8점 · 변형: 2026-3월 18번)

$f(x) = (x-p)^2 + q$ 라 하자. 주어진 방정식은 $f(x) = 0$ 또는 $f(x) = -2f(t)$ 이다.

$q > 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 실근이 없으므로 실근은 2 개 이하이다. $q = 0$ 이면 $f(x) = 0$ 의 근은 p 하나이고, $(x-p)^2 = -2(t-p)^2$ 은 $x = p$ 외의 근이 없으므로 실근은 1 개이다. 따라서 $q < 0$

$q < 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다. $f(t) = 0$ 이면 두 방정식이 같아 실근은 2 개이므로, 실근이 3 개가 되려면 $f(x) = -2f(t)$ 가 중근을 가져야 한다.

$(x-p)^2 = -q - 2f(t)$ 가 중근을 가지려면 $-q - 2\{(t-p)^2 + q\} = 0$, 즉 $(t-p)^2 = -\frac{3}{2}q$

이를 만족시키는 t 는 $p \pm \sqrt{-\frac{3}{2}q}$ 이므로 $p = \frac{-1+5}{2} = 2, -\frac{3}{2}q = 9$ 에서 $q = -6$

$f(x) = (x-2)^2 - 6$ 이므로 $f(8) = 36 - 6 = 30$

15. [정답] 69 (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 24 번)

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = a, \alpha\beta = 6$

$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta} = \frac{a}{6} = \frac{3}{2}$ 이므로 $a = 9$

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 81 - 12 = 69$

16. [정답] 136 (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 24번)

계수가 실수이므로 다른 한 근은 $3 + i$ 이다.
 두 근의 합 $6 = -a$, 두 근의 곱 $(3 - i)(3 + i) = 10 = b$
 $a = -6, b = 10$ 이므로 $a^2 + b^2 = 36 + 100 = 136$

17. [정답] 120 (경우의 수 · 중 · 5점 · 변형: 2026-3월 27번)
 C, D 는 31, 32, 41, 42 중에서, B 는 11, 12, 21, 22 중에서 읽는다.

(i) A 가 12 또는 22 에 읽는 경우: A 2 가지, B 는 남은 3 가지, C, D 는 ${}_4P_2 = 12$ 가지이므로 $2 \times 3 \times 12 = 72$

(ii) A 가 32 또는 42 에 읽는 경우: A 2 가지, B 4 가지, C, D 는 남은 3 개 중 ${}_3P_2 = 6$ 가지이므로 $2 \times 4 \times 6 = 48$

따라서 구하는 경우의 수는 $72 + 48 = 120$

18. [정답] 16 (방정식과 부등식 · 중 · 5점 · 변형: 2025-3월 6 번)

$$x^2 + ax + 3a - 4 = 2x - 1 \text{ 에서 } x^2 + (a - 2)x + 3a - 3 = 0$$

$$\text{접하려면 판별식 } D = (a - 2)^2 - 4(3a - 3) = a^2 - 16a + 16 = 0$$

이 이차방정식의 판별식이 $16^2 - 4 \times 16 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖고, 근과 계수의 관계에 의하여 모든 a 의 값의 합은 16

19. [정답] 76 (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 29번)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ 라 하면 } A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$$

$b = 0$ 이면 $b_{12} = 0$ 이 되어 (나)에 모순이므로 $b \neq 0$, 같은 방법으로 $c \neq 0$. (가)에서 $b(a + d) = 0$ 이므로 $a + d = 0$

$$\text{이때 } B = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{pmatrix} \text{ 이고, } a \neq 0 \text{ 이면}$$

(가)에서 $a^2 + bc = 0$, 즉 $B = O$ 이므로 모순. 따라서 $a = d = 0$

$$A + B = \begin{pmatrix} bc & b \\ c & bc \end{pmatrix} \text{ 이므로 성분의 곱 } (bc)^3 = -1 \text{ 에서 } bc = -1$$

성분의 합 $2bc + b + c = 2$ 에서 $b + c = 4$

$$a_{12}^3 + a_{21}^3 = b^3 + c^3 = (b + c)^3 - 3bc(b + c) = 64 + 12 = 76$$

20. [정답] 15 (다항식 · 최상 · 8점 · 변형: 2026-3월 20번)

차수를 비교하면 최고차항의 계수가 1 인 일차식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여

$$f(x)g(x) = (x + 1)h(x)P(x), g(x)h(x) = (x - 3)f(x)Q(x)$$

$$\text{두 식을 변끼리 곱하면 } \{g(x)\}^2 =$$

$$(x + 1)(x - 3)P(x)Q(x)$$

좌변의 각 근은 중근이므로 $\{P, Q\} = \{x + 1, x - 3\}$

$$\text{이고 } g(x) = (x + 1)(x - 3)$$

$P(x) = x - 3$ 이면 첫 식에서 $f(x) = h(x)$ 가 되어

$$\text{모순이므로 } P(x) = x + 1, \text{ 즉 } f(x)(x - 3) =$$

$$h(x)(x + 1)$$

따라서 $f(x) = (x + 1)(x - u), h(x) =$

$$(x - 3)(x - u) \text{ 꼴이다.}$$

$$f(1) + g(1) = 2(1 - u) - 4 = -12 \text{ 에서 } u = 5$$

$$h(0) = (-3) \times (-5) = 15$$